אוניברסיטת תל אביב
בעקבות הלא נודע

מ-Laplace ל-Fisher ול-Neyman

הקיר החישובי, משפט הגבול המרכזי והמהפכה השכיחותנית

פרופ׳ ניצן שחר

איפה עצרנו

- Bayes ו-Laplace הפכו את החץ של Bernoulli: מהנתונים אל הפרמטר.
- **posterior** $\propto$ **likelihood** × **prior**. כל תצפית מעבירה אמינות בין ערכים אפשריים של θ.
- על הגלובוס קיבלנו **עקומה שלמה** על p, וסיכמנו אותה ב-MAP, ברווח אמינות וב-PD.
- היום: מה קרה לרעיון הזה ב-150 השנים שאחרי Laplace. ולמה רוב המאמרים שתקראו כתובים בשפה אחרת.

Laplace מול הלידות של פריז

בפריז נרשמו **251,527** בנים ו-**241,945** בנות. העדפה של הטבע, או מקרה?

$$p\left(\theta \le \tfrac{1}{2} \mid y\right) = \frac{\int_0^{1/2} \theta^{251527}\,(1-\theta)^{241945}\,d\theta}{\int_0^{1} \theta^{251527}\,(1-\theta)^{241945}\,d\theta}$$

- זו נוסחת Bayes עם **prior** אחיד. השאלה ברורה, והחשבון בלתי אפשרי.
- למכנה יש פתרון מדויק, עם עצרות: המספר $251527!$ לבדו הוא בן **1,249,160 ספרות**.
- בלי מחשב, בעיפרון. Laplace כתב ב-1774 שתורת הסיכויים היא מהחלקים הקשים ביותר באנליזה, "בשל הקושי להכפיף אותה לחישוב".

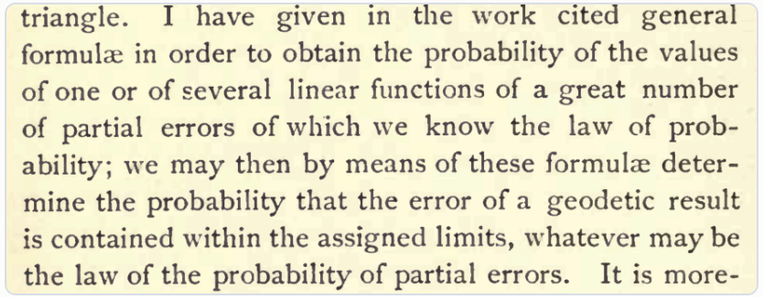
הטריק: ליד הפסגה הכול פעמון





- עם הרבה נתונים, הגבעה (אדום) צרה מאוד, ובקרבת הפסגה היא כמעט זהה לפעמון (מקווקו).
- את השטח מתחת לפעמון יודעים לחשב. מספיקים שני מספרים: **איפה הפסגה וכמה היא רחבה**.
- כך הגיע Laplace לתשובה: הסיכוי שהטבע **לא** מעדיף בנים הוא בערך 10^{-42}.

1810: משפט הגבול המרכזי



triangle. I have given in the work cited general formulæ in order to obtain the probability of the values of one or of several linear functions of a great number of partial errors of which we know the law of probability; we may then by means of these formulæ determine the probability that the error of a geodetic result is contained within the assigned limits, whatever may be the law of the probability of partial errors. It is more-

Laplace, *A Philosophical Essay on Probabilities*, 1814, עמ' 80

- Laplace הבין שהפעמון לא שייך רק לאינטגרל הזה.
- בכל פעם שגודל הוא **סכום של הרבה תרומות קטנות ובלתי תלויות**, הוא מתפלג בקירוב כפעמון.
- זה נכון **בלי קשר** לצורת ההתפלגות של כל תרומה בנפרד.
- ממוצע הוא סכום מחולק ב-n. גם שיעור ההצלחות הוא ממוצע: של אפסים ואחדים.

> [...] אפשר לקבוע את ההסתברות שהשגיאה של התוצאה נמצאת בגבולות שנקבעו, **יהא אשר יהא חוק ההסתברות של השגיאות החלקיות**.

מה המשפט אומר

נדמיין שחוזרים על אותו מחקר שוב ושוב, ובכל פעם מחשבים ממוצע.

- **הצורה:** הממוצעים מסתדרים בפעמון.
- **המרכז:** הפעמון יושב על הערך האמיתי.
- **הרוחב:** הפעמון צר יותר ככל ש-n גדל, לפי $1/\sqrt{n}$. פי ארבעה נתונים, חצי רוחב.
- Bernoulli אמר **שנגיע** ליעד. המשפט של Laplace אומר **איך נראות השגיאות** בדרך אליו.

הכד של Bernoulli (3 לבנים ל-2 שחורים, ודאות מוסרית של 1,000 ל-1): Bernoulli חישב **25,550** שליפות. עם הפעמון מספיקות בערך **6,500**.

האירוניה

- עם הרבה נתונים, ה-**posterior** הוא פעמון צר סביב הפסגה, וה-**prior** כמעט לא משנה.
- ואותו פעמון, עם אותה פסגה ואותו רוחב, מתאר גם איך שיעור הבנים היה **משתנה בין מדגמים חוזרים**.
- שני המספרים עונים על שתי השאלות. Laplace עצמו שם לב שבמדגמים גדולים אפשר לוותר על ה-**prior**.
- **הכלי שנבנה לשרת את Bayes הפך לנשק העיקרי נגדו.**

הביקורת על Bayes

- במאה ה-19 (George Boole, John Venn) וביתר שאת בתחילת המאה ה-20, הסטטיסטיקה רצתה להיות מדע **אובייקטיבי**: אותם נתונים, אותה מסקנה, לכל חוקר.
- **טענה ראשונה:** ה-**prior** הוא דעה אישית. אין לו מקום במדע.
- **טענה שנייה:** גם ה-**prior** האחיד של Laplace הוא בחירה. אם אין לי מושג מה אורך הצלע של ריבוע, אין לי מושג גם מה שטחו. אבל **prior** אחיד על הצלע **אינו** אחיד על השטח.
- אז מהי בכלל "חוסר ידיעה"? התשובה של Venn: להגדיר הסתברות מחדש.

היפוך העולמות

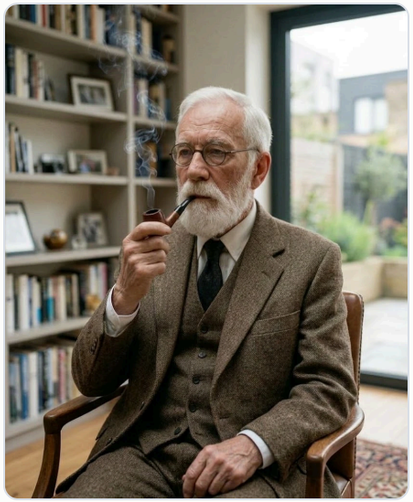
Bayesian

- θ לא ידוע **לנו**, ולכן מותר לתאר את הידע עליו בהתפלגות.
- הסתברות = מידת ודאות.
- הנתונים שראינו קבועים. מה שמתעדכן הוא האמונה.

Frequentist (שכיחותני)

- θ הוא עובדה אחת וקבועה. אין לו התפלגות, ואין משמעות לשאלה "מה הסיכוי ש-$\theta = 0.5$".
- הסתברות = **שכיחות לאורך זמן** של אירוע שחוזר על עצמו.
- מה שאקראי הוא **המדגם**: הגרלה אחת מתוך אינסוף מדגמים שיכולנו לקבל.

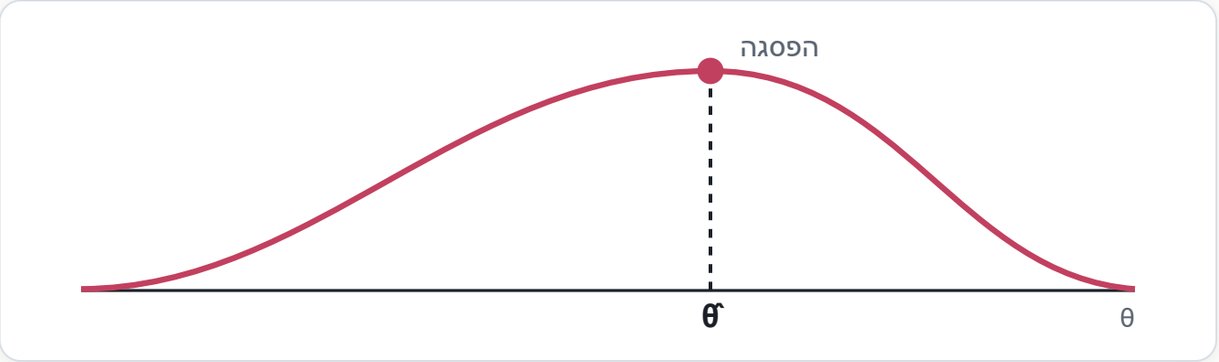
Ronald Fisher



- גנטיקאי ומתמטיקאי (1890–1962). בתחנת המחקר החקלאית Rothamsted, 1919–1933, המציא את תכנון הניסויים, ה-**randomization** וה-**ANOVA**.
- עוקצני ועקשן. ניהל מלחמות אגו עם רוב עמיתיו.
- המטרה שלו: הסקה מהנתונים **בלי prior**.

> תורת ההסתברות ההפוכה מושתתת על טעות, ויש לדחות אותה כליל.
> R. A. Fisher, *Statistical Methods for Research Workers*, — 1925

MLE: העיקרון



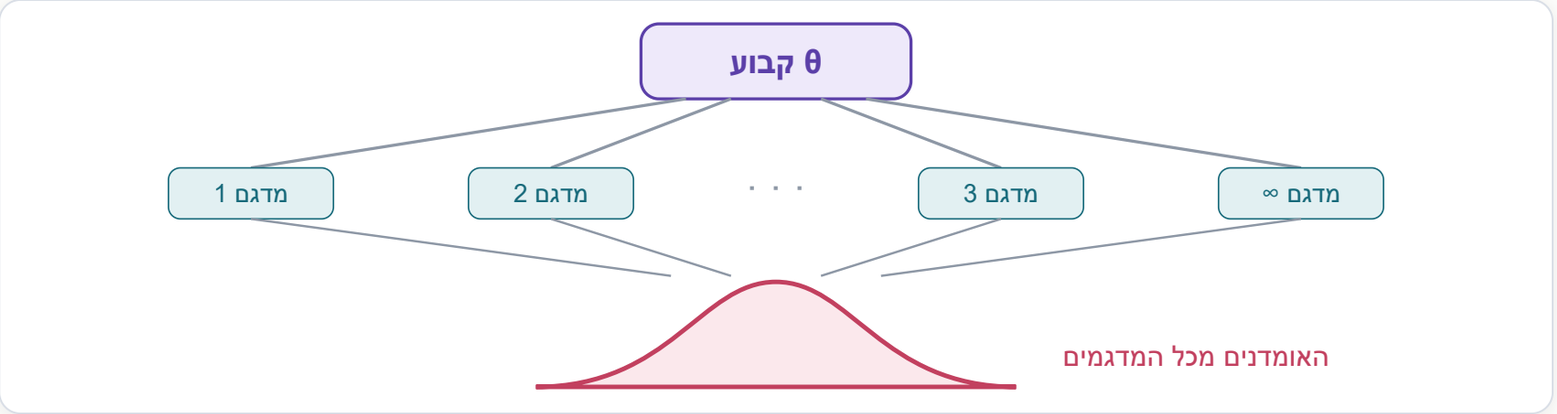
- Fisher לקח את מה שבניתם בשבוע הראשון: לכל ערך של θ, כמה הנתונים שראינו צפויים.
- הוא נתן לזה את השם **likelihood**, בכוונה: "כדי להבדיל אותה מהסתברות".
- **Maximum Likelihood Estimate**: בוחרים את הערך שתחתיו **הנתונים שראינו הכי צפויים**. הפסגה, $\hat{\theta}$.
- Fisher התעקש שלא מחשבים את השטח מתחת לעקומה. היא לא התפלגות על θ. מסתכלים רק על **איפה הפסגה וכמה היא חדה**.

אותה עקומה, שני שימושים

- **Bayes:** **likelihood** × **prior**, ואז מנרמלים. מקבלים התפלגות על θ.
- **Fisher:** **likelihood** בלבד. מחפשים את השיא.
- עם **prior** אחיד, ה-MAP מהגלובוס וה-MLE הם **אותו מספר**. ההבדל הוא במשמעות:
  - MAP: הערך **הסביר ביותר של** θ. משפט על הפרמטר.
  - MLE: הערך שתחתיו **הנתונים** הכי צפויים. משפט על הנתונים.
- ויש גם הבדל מעשי: למצוא שיא זה לגזור ולהשוות לאפס. אלגברה של שורה. ה-**posterior** דורש את האינטגרל ש-Laplace נתקע מולו.

נקודה אחת לא מספיקה

ה-MLE הוא מספר אחד. כמה אפשר לסמוך עליו? בלי **prior** אין **posterior**, ואין רוחב לתאר.



- הפתרון השכיחותני: ניסוי מחשבה. θ קבוע, וחוזרים על הניסוי **אינסוף פעמים**. בכל פעם יוצא $\hat{\theta}$ אחר.
- הפיזור של כל ה-$\hat{\theta}$ האלה הוא **sampling distribution**. הצורה שלו ידועה בלי לחזור אף פעם: **הפעמון של Laplace**.

Fisher: ערך ה-p

- מתחילים מ**השערת אפס** (H_0): למשל, אין העדפה, $\theta = 0.5$.
- שואלים: **אם** H_0 **נכונה**, עד כמה הנתונים שלנו מפתיעים?
- **p-value**: ההסתברות, בהנחה ש-H_0 נכונה, לקבל נתונים **קיצוניים לפחות כמו** אלה שראינו.
- p קטן: או שקרה משהו נדיר, או ש-H_0 שגויה.
- אצל Fisher זו **ראיה רציפה** שהחוקר שוקל, לא כלל החלטה.

> הערך שעבורו $P = .05$, או 1 מתוך 20, הוא 1.96, או כמעט 2. נוח לקחת את הנקודה הזו כגבול כדי לשפוט אם סטייה תיחשב מובהקת או לא.
>
> — R. A. Fisher, 1925, עמ' 47

Neyman ו-Pearson: כללים להתנהגות

- Jerzy Neyman, מתמטיקאי פולני, ו-Egon Pearson, בנו של Karl Pearson. מאמר משותף ב-1933.
- Fisher שאל: מה **המדגם הזה** מלמד אותנו?
- הם שאלו שאלה אחרת: איזה **כלל החלטה** יגרום לנו לטעות כמה שפחות **לאורך זמן**?

> בלי לקוות לדעת אם כל השערה בנפרד נכונה או שגויה, אפשר לחפש כללים שינחו את התנהגותנו כלפיהן, כך שאם נפעל לפיהם, נבטיח שבטווח הארוך של הניסיון לא נטעה לעתים קרובות מדי.
>
> — Neyman & Pearson, 1933, עמ' 291

מה Neyman ו-Pearson הוסיפו

- **השערה חלופית** (H_1) מוגדרת, לצד השערת האפס.
- סף α שנקבע **מראש**, ואחריו החלטה בינארית: דוחים או לא דוחים. אין "כמעט מובהק".
- שני סוגי טעות, ולא אחד:

	נכונה H_0	**שגויה** H_0
דוחים את H_0	טעות מסוג I (α)	החלטה נכונה: **power**, $1-\beta$
לא דוחים	החלטה נכונה	טעות מסוג II (β)

- **power** מחשבים **לפני** הניסוי, כדי לקבוע כמה נבדקים צריך. זו השאלה של Bernoulli על הכד, בגלגול חדש.

רווח הסמך · Neyman, 1937

- אותו היגיון, על אומדן: **שיטה** שמייצרת רווח מכל מדגם.
- "רווח סמך של 95%" הוא תכונה של **השיטה**: אם נחזור על הניסוי אינסוף פעמים, 95% מהרווחים יכסו את θ.
- לרווח **הספציפי** שחישבנו אין 95%. θ קבוע, והוא בפנים או בחוץ.
- השוו לרווח האמינות מהגלובוס: "בהסתברות 89%, p נמצא כאן". שם ההסתברות היא על θ, וכאן היא על השיטה.

שתי גישות, וכלאיים אחד

	Fisher	Pearson-ו Neyman
השאלה	מה המדגם הזה אומר	איך לא לטעות לאורך זמן
H_1	אין	מוגדרת
הסף	נקודת ייחוס נוחה	קבוע מראש α
התוצאה	p, ראיה לשקילה	דוחים / לא דוחים

- הם לא השלימו עד מותו של Fisher. Fisher השווה את השיטה שלהם לבקרת איכות במפעל. Neyman ענה שמבחן בלי שליטה בטעויות אינו מבחן.
- ספרי הלימוד בשנות ה-40 וה-50 תפרו את שתיהן יחד ל-**NHST**: p מדויק של Fisher, סף 0.05 והחלטה בינארית של Neyman ו-Pearson, בלי H_1 ובלי **power**.
- Gerd Gigerenzer קרא לזה "ריטואל". נחזור אליו כשנדבר על משבר הרפליקציה.

סיכום

- **הקיר החישובי:** ה-**posterior** של Laplace דרש אינטגרלים של מספרים בני מיליון ספרות.
- **הקירוב:** עם הרבה נתונים, הגבעה היא פעמון. מספיקים פסגה ורוחב.
- **משפט הגבול המרכזי (1810):** סכום של הרבה תרומות בלתי תלויות מתפלג כפעמון, יהא אשר יהא החוק של כל תרומה. מרכז: הערך האמיתי. רוחב: $1/\sqrt{n}$.
- **האירוניה:** הפעמון שנבנה בשביל Bayes אפשר לוותר על ה-**prior**.
- **שכיחותני:** θ קבוע, הנתונים אקראיים, הסתברות היא שכיחות לאורך זמן.
- **MLE:** הערך שתחתיו הנתונים הכי צפויים. עם **prior** אחיד הוא שווה ל-MAP, אבל המשמעות אחרת.
- **sampling distribution:** איך $\hat{\theta}$ היה מתפזר במדגמים חוזרים.
- **Fisher:** ערך p כראיה רציפה. **Neyman ו-Pearson:** H_1, α, β, **power**, החלטה בינארית, ורווח סמך.
- **NHST:** הכלאיים שנכנס לספרי הלימוד.